Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Tecnologias Disruptivas

Aula 3

Henrique Gurgacz de Almeida

unifeso

Blockchain

Módulo 3

Conceito

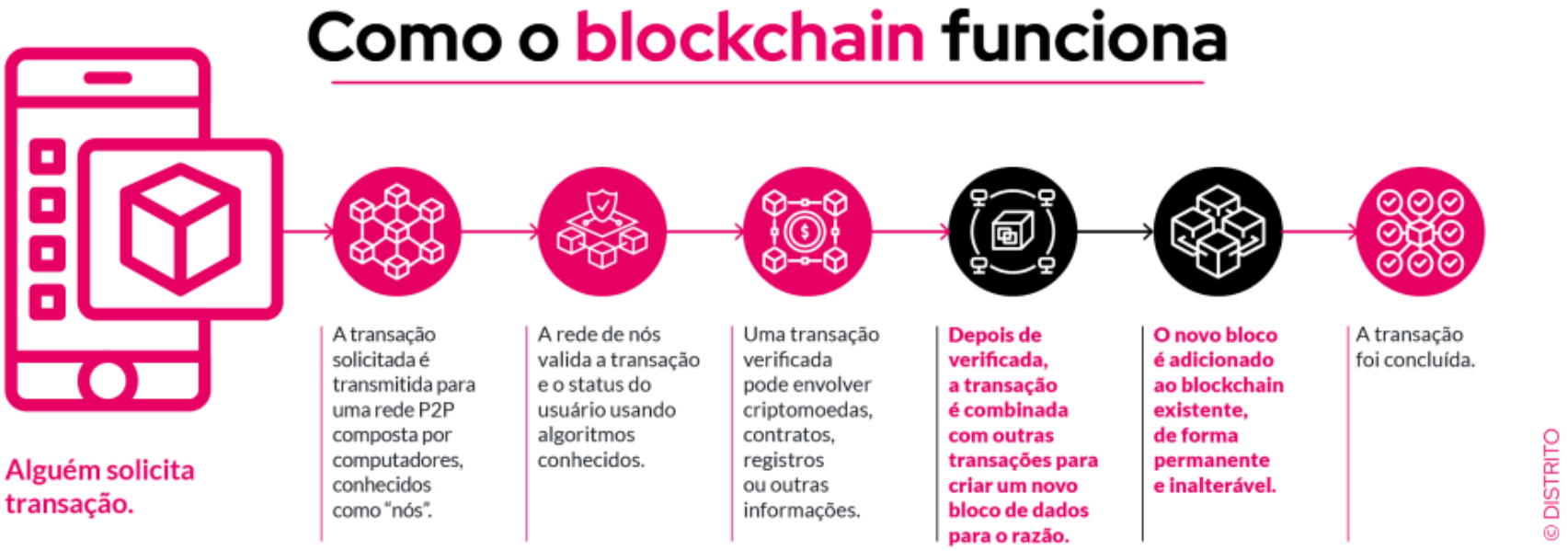
Tecnologia baseada em sistemas e dados distribuídos que garante o registro seguro e transparente de transações digitais.

Sistema distribuído é um conjunto de computadores interconectados que trabalham juntos para executar tarefas, mas que operam de forma independente. Eles compartilham dados, mas não estão necessariamente localizados em um único local, permitindo maior escalabilidade, redundância e robustez.

Onde é usado?

bitcoin

Como Funciona



Como Funciona

https://andersbrownworth.com/blockchain/

Tipos de Blockchain

- **Blockchains Públicos**: Abertos a qualquer pessoa e mantidos por comunidades com código aberto. Exemplos incluem o Bitcoin. Usam tokens nativos e permitem a participação irrestrita.

- **Blockchains Permissionados**: Controlam quem pode participar e o que podem fazer na rede. Embora possam ser abertas ou fechadas em termos de código, ainda utilizam tokens nativos. Exemplo é o Ripple.

- **Blockchains Privados**: Restritos a um grupo específico com adesão controlada, geralmente sem tokens. São usados por associações com informações confidenciais.

Porque Usar Blockchain?

- **Segurança**: O uso de criptografia e hashing torna o blockchain altamente seguro contra fraudes e alterações não autorizadas.

- **Transparência**: As transações são visíveis para todos os participantes da rede, facilitando auditorias e verificações contínuas.

- **Imutabilidade**: Uma vez registrado, um bloco não pode ser alterado sem invalidar todos os blocos subsequentes.

- **Descentralização**: A falta de um ponto central de controle torna o sistema mais resistente a falhas, ataques e garanta alta disponibilidade.

Exemplos de Uso

- **Contratos Inteligentes**: Programas que executam automaticamente termos de um contrato quando condições predefinidas são atendidas.
- **Rastreamento de Cadeias de Suprimentos**: Garante a autenticidade e rastreamento de produtos.
- **Votação Eletrônica**: Sistemas de votação mais seguros e transparentes.
- **Gerenciamento de Identidade**: Soluções para autenticação e controle de identidade digital.

Exemplos de Uso

A Medicalchain permite o armazenamento seguro de registros médicos em blockchain, dando aos pacientes controle sobre quem pode acessar suas informações.

A Evernym desenvolveu soluções de identidade soberana baseadas em blockchain, permitindo que os usuários controlem suas próprias identidades digitais sem depender de autoridades centrais.

A Voatz utiliza blockchain para garantir a segurança e a transparência em processos eleitorais, permitindo que os eleitores votem de forma segura usando seus dispositivos móveis.

Arquitetura Blockchain

Blocos
É a unidade que armazena dados, um nonce (número aleatório usado na criptografia) e um hash (gerado pelo algoritmo). A criação e assinatura de um bloco garantem a imutabilidade dos dados.

Mineradores
Criam novos blocos e precisam encontrar um nonce único e gerar um hash aceito. A cada bloco adicionado, ele deve ser aprovado por todos os nós da rede, e o minerador é recompensado com criptomoedas.
Como a tecnologia Blockchain é baseada na arquitetura descentralizada, nenhum computador ou organização pode possuir a cadeia, ao contrário, o livro-razão (que registra as operações) deve ser distribuído em todos os nós conectados no Blockchain. Os nós no Blockchain mantêm cópias dos blocos para manter a rede funcionando.

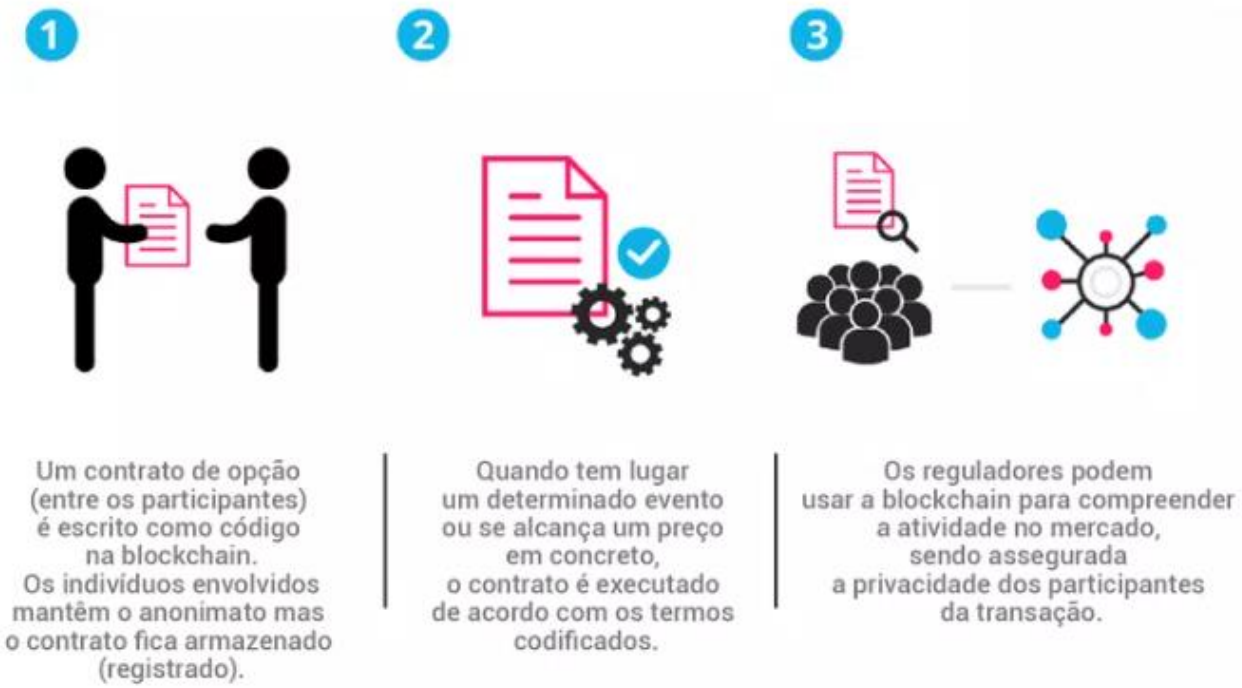
Arquitetura Blockchain

Mineradores ASIC

https://www.amazon.com.br/QIO-TECH-Antminer-S19-criptografia/dp/B08XB171DR

Contratos Inteligentes

Contratos Inteligentes



Contratos Inteligentes

Contratos Inteligentes - Benefícios

- Não precisa de cartórios ou intermediários
- Sem papel
- Não tem fraude
- Execução automática e rápida
- Sem custos
- Processo digital
- Sem necessidade de processos judiciais

Contratos Inteligentes - Exemplo

- **SE Isso Então AQUILO**

```
"if button_pressed == "Coca Cola" and
money_inserted >= 1.75:
release("Coca Cola")
return_change(money_inserted – 1.75)
else if button_pressed == "Aquafina Water" and
money_inserted >= 1.25:
release("Aquafina Water")
return_change(money_inserted – 1.25)"
```

Se inserido o valor programado, então a posse do refrigerante será transferida. Desse modo, o contato programado na máquina de refrigerante é autoexecutável.

Contratos Inteligentes - Exemplo

- **Contrato de financiamento e Venda de um imóvel:**
  - Assinam o Banco que emprestou o dinheiro, o comprador e o vendedor do imóvel
  - Clausula 1: O imóvel fica em nome do banco até o financiamento do imóvel estar quitado
  - Clausula 2: O banco paga o valor total do imóvel para o vendedor no ato da assinatura do contrato
  - Clausula 3: No caso de morte do comprador o contrato é automaticamente quitado e o imóvel fica no nome do comprador para ser dividido entre os herdeiros
- **Regras de um contrato inteligente:**
  - Ao assinar:
    - Transferir o imóvel para o nome do banco
    - Banco transferir o valor do imóvel para o vendedor
  - Se for encontrado um atestado de óbito do comprador
    - Banco zera a dívida e quita o contrato
    - Banco transfere o imóvel para o comprador

Contratos Inteligentes - Solidity

SOLIDITY

- Linguagem de alto nível e orientada a objetos. Projetada para criar contratos inteligentes
- Rodam na EVM (Ethereum Virtual Machine)
- Estaticamente tipada e compilada
- Contem classes, estados e funções
- Armazena endereços de carteiras ou de outros contratos
- Uma vez feito o deploy, o código do contrato não pode ser alterado

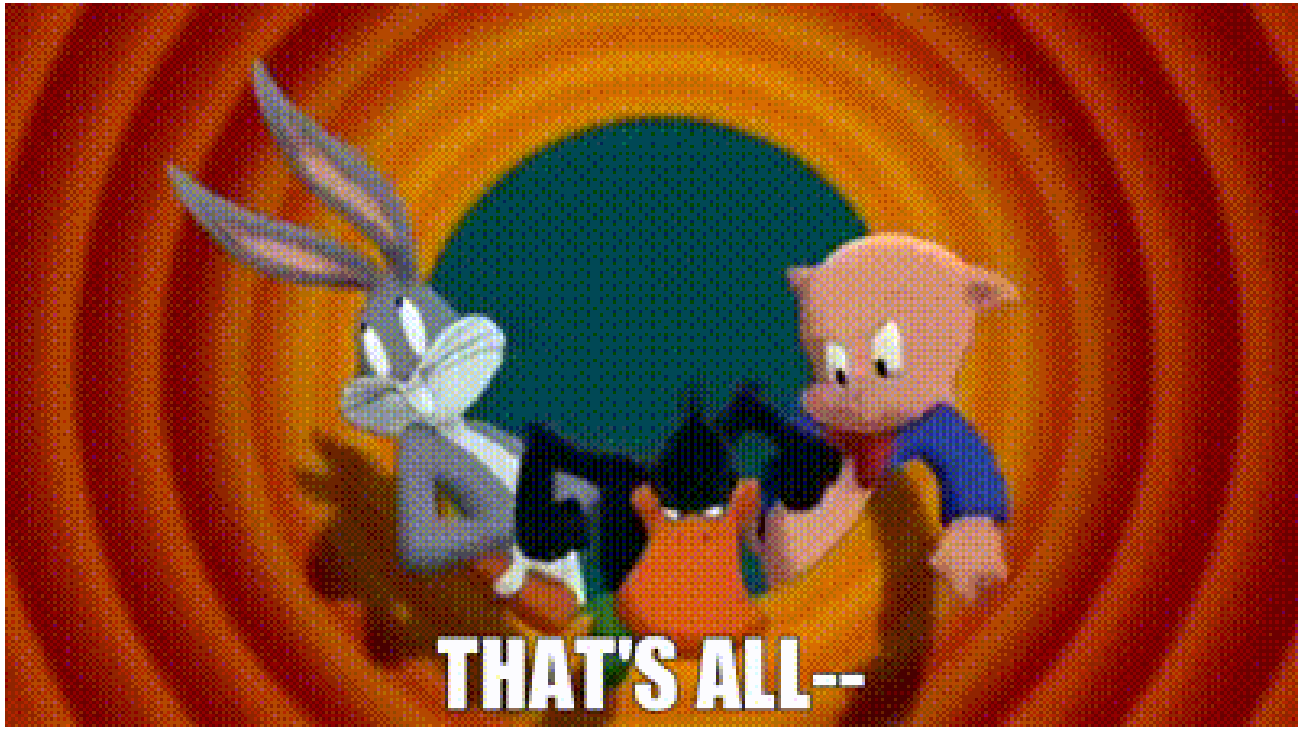
Contratos Inteligentes - Aplicação

- **Gerenciamento de Direitos Autorais:** Artistas e músicos estão se beneficiando de contratos inteligentes para gerenciar a distribuição e o recebimento de royalties. Em vez de depender de intermediários, os contratos garantem a execução automática dos pagamentos conforme o uso das obras.

- **Logística e Cadeias de Produção:** A tecnologia Blockchain e os smart contracts estão otimizando a logística ao permitir o rastreamento de produtos e a automação de processos. Isso ajuda a garantir a integridade da cadeia de suprimentos e a reduzir fraudes.

- **Compliance e Regulação:** Smart contracts facilitam o cumprimento de regulamentos ao automatizar o monitoramento e a verificação de conformidade. Isso é especialmente útil em setores como financeiro e saúde, onde a precisão e a transparência são cruciais.

Contratos Inteligentes - Desafios

- **Privacidade**
- **Segurança**
- **Legislação**

Dúvidas???